Engenharia de Computação – CEFET/RJ – UnED Petrópolis
Computação Gráfica - 2026/2 – Prof. Luis Retondaro

Trabalho Final de Computação Gráfica
Simuladores 3D Interativos

Descrição

O trabalho será realizado **em duplas**.

Cada dupla deverá escolher **um dos quatro cenários** propostos e desenvolver um **simulador 3D interativo**, utilizando os conceitos de Computação Gráfica estudados na disciplina.

Embora os cenários sejam diferentes, todos os projetos deverão apresentar um conjunto comum de funcionalidades e conceitos de CG.

Requisitos comuns a todos os projetos:

Todos os simuladores deverão possuir, no mínimo:

- Cena tridimensional interativa;
- câmera virtual e projeção perspectiva;
- possibilidade de movimentação/controle da câmera;
- objetos 3D construídos e posicionados na cena;
- transformações geométricas — translação, rotação e escala;
- seleção de objetos utilizando o mouse;
- indicação visual do objeto selecionado;
- detecção de colisões utilizando uma técnica simples, como **AABB**;
- tratamento das colisões de acordo com o cenário;
- pelo menos um elemento animado;
- iluminação e utilização adequada de normais;
- utilização de transformações hierárquicas quando houver objetos articulados;
- organização adequada do código e das estruturas de dados.

Bibliotecas podem ser utilizadas para tarefas auxiliares, mas os principais conceitos de CG deverão ser implementados e compreendidos pela dupla.

Durante a apresentação, os integrantes poderão ser solicitados a realizar alterações ou explicar partes específicas do programa.

---

1. Simulador de Sinuca

Desenvolver um simulador 3D simplificado de uma mesa de sinuca, permitindo ao usuário realizar tacadas e observar o comportamento das bolas.

O objetivo não é reproduzir uma simulação física perfeitamente realista, mas construir um **modelo físico aproximado**, explicitando as simplificações adotadas.

O simulador deverá permitir:

- visualizar a mesa em 3D;
- selecionar/configurar a bola branca;
- determinar a direção da tacada;
- determinar a intensidade/força da tacada;
- considerar o ponto de impacto do taco sobre a bola;
- movimentar as bolas após a tacada;
- detectar colisões entre bolas;
- detectar colisões das bolas com as bordas da mesa;
- considerar algum modelo simplificado de atrito;

- fazer as bolas perderem velocidade e eventualmente parar;
- utilizar animação para representar o movimento.

Aspectos de CG particularmente importantes

- transformação e animação;
- detecção de colisões;
- modelagem aproximada de movimento;
- interação com o mouse;
- câmera 3D;
- representação de objetos esféricos;
- rotação das bolas;
- iluminação e normais.

A dupla deverá explicar as hipóteses utilizadas no modelo físico, incluindo como foram representados a força da tacada, o atrito e as colisões.

2. Simulador de Máquina de Construção

Desenvolver um simulador 3D de uma máquina utilizada em obras, equipada com uma **pá mecânica em uma extremidade e um guindaste na outra**.

O usuário deverá controlar a máquina e utilizar seus mecanismos para movimentar objetos em uma área de construção.

A máquina deverá possuir:

- corpo/chassi;
- rodas;
- pá mecânica articulada;
- braço(s) da pá;
- caçamba;
- guindaste articulado;
- cabo ou elemento equivalente;
- gancho ou mecanismo para transportar objetos.

Os componentes articulados deverão ser construídos utilizando **hierarquia de transformações**.

Por exemplo:

```
Máquina
├── Chassi
├── Rodas
├── Pá
│   ├── Braço
│   ├── Braço secundário
│   └── Caçamba
└── Guindaste
    ├── Base
    ├── Braço
    ├── Cabo
    └── Gancho
```

O simulador deverá permitir:

- movimentar a máquina;
- controlar os mecanismos articulados;
- selecionar objetos com o mouse;
- pegar ou movimentar objetos;
- detectar colisões;
- impedir ou tratar adequadamente movimentos que atravessem obstáculos;
- realizar alguma tarefa de construção ou transporte.

Aspectos de CG particularmente importantes

- transformações hierárquicas;
- coordenadas locais e globais;
- composição de transformações;
- articulação de objetos;
- seleção;
- colisão;
- animação;
- câmera e iluminação.

A posição de uma parte da máquina deverá depender corretamente das transformações de seus elementos-pai.

3. Simulador de Braço Robótico

Desenvolver um simulador 3D de um **braço robótico articulado**, capaz de alcançar, pegar e movimentar objetos.

O braço deverá ser composto por diversas partes articuladas, organizadas hierarquicamente.

Um exemplo:

```
Base
└── Braço superior
    └── Antebraço
        └── Punho
            └── Garra
```

Modo básico — FK (Cinemática direta)

O simulador deverá permitir controlar as articulações individualmente.

Por exemplo:

```
Junta 1:  -90° ... 0° ... 90°
Junta 2:  -45° ... 0° ... 120°
Junta 3:  -90° ... 0° ... 90°
```

Cada articulação deverá possuir limites de movimento.

O aluno deverá trabalhar com **rotações locais**, de modo que a transformação de uma articulação afete corretamente todos os elementos que dependem dela.

Modo avançado — IK (Cinemática inversa)

Como extensão, a dupla poderá implementar cinemática inversa.

Nesse modo, o usuário poderá indicar uma posição-alvo para a garra, por exemplo através do mouse, e o programa deverá calcular os ângulos das articulações necessários para aproximar a garra da posição desejada.

O sistema deverá considerar as limitações das articulações.

O simulador poderá ter como tarefa pegar um objeto em uma posição e colocá-lo em outra posição determinada.

Isso permitirá combinar:

- seleção;
- transformações;
- cinemática;
- colisão;
- animação;
- interação.

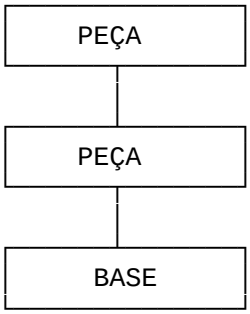
Aspectos de CG particularmente importantes

- sistemas de coordenadas locais;
- sistemas de coordenadas globais;
- transformações hierárquicas;
- composição de matrizes;
- FK;
- IK, como extensão;
- seleção;
- colisão;
- animação.

4. Simulador de Montagem e Construção

Desenvolver um ambiente 3D no qual o usuário deverá **montar uma estrutura utilizando peças geométricas**.

O usuário receberá diferentes componentes e deverá posicioná-los corretamente para construir uma determinada estrutura.
Por exemplo:



O simulador deverá permitir:

- selecionar peças com o mouse;
- mover peças;
- rotacionar peças;
- posicionar peças no espaço 3D;
- detectar colisões;
- impedir ou sinalizar posicionamentos inválidos;
- identificar quando uma peça está suficientemente próxima de sua posição correta;
- realizar o encaixe automático (*snap*) quando apropriado;
- verificar se a estrutura final foi montada corretamente.

A dupla deverá estabelecer critérios geométricos para determinar quando uma peça pode ser considerada corretamente posicionada.
Por exemplo:

```
distância < ε      e/ou     diferença angular < ε
```

Aspectos de CG particularmente importantes

- seleção através do mouse;
- transformações 3D;
- coordenadas locais e globais;
- colisões;
- tolerâncias geométricas;

- interação;
- câmera;
- iluminação;
- organização espacial dos objetos.

O cenário deverá possuir uma tarefa ou desafio concreto de montagem, e não apenas funcionar como um editor livre de objetos.

Consideração Geral

O objetivo é que, ao final do trabalho, a dupla seja capaz de explicar **como e por que o seu simulador funciona**, incluindo as transformações, coordenadas, câmera, colisões, animações e demais técnicas utilizadas.